



نام درس: شبکه های کامپیوتری
نویسنده: محمد امانلو - ۸۱۰۱۰۰۰۸۴

خلاصه شماره ۱

اینترنت را اگر بخواهیم ساده و خودمانی توضیح بدهیم، می شود آن را به یک شهر خیلی بزرگ شبیه کرد؛ شهری که در آن خانه ها، خیابان ها و چراغ راهنماها همه با هم کار می کنند تا رفت و آمدها درست و منظم باشد. در این شهر، «هاست» ها یا همان پایانه ها مثل خانه ها هستند. هاست همان لپ تاپ، گوشی یا سرور ماست که برنامه ها و اپلیکیشن ها روی آن اجرا می شوند. یعنی جایی است که پیام ساخته می شود یا پیام های دریافتی به آن می رسند.

وقتی این پیام ها قرار است از یک خانه به خانه دیگر برسند، لازم است که کسی مسیر را نشان بدهد. این جاست که «سوییچ بسته» ها وارد عمل می شوند. سوییچ بسته ها مثل چراغ راهنما یا پلیس های چهارراه هستند که به هر بسته ای اطلاعاتی می گویند از کدام مسیر حرکت کند. این سوییچ ها دو مدل اصلی دارند: سوییچ های معمولی و «روتر» ها. سوییچ ها بیشتر در شبکه های محلی استفاده می شوند، ولی روترها نقش کلیدی تری دارند و شبکه های مختلف را به هم وصل می کنند.

مسیرهایی هم که این بسته ها طی می کنند، گوناگون است. گاهی از کابل مسی رد می شوند، گاهی از فیبر نوری و گاهی هم بی سیم، مثل امواج رادیویی. فیبر نوری به خاطر سرعت و پهنای باند بالایش خیلی مهم است و امروز بخش بزرگی از اینترنت پرسرعت روی همین فیبر نوری کار می کند.

اگر از دید سخت افزاری یا همان پیچ و مهره ای نگاه کنیم، اینترنت چیزی جز مجموعه ای از هاست ها، روترها و لینک های ارتباطی نیست. اما فقط این ها کافی نیستند، چون باید یک سری قوانین هم وجود داشته باشد تا همه بتوانند با هم هماهنگ شوند. این قوانین همان «پروتکل» ها هستند. پروتکل ها تعیین می کنند پیام چه شکلی داشته باشد، چطور فرستاده شود و وقتی به مقصد رسید، چه واکنشی به آن نشان داده شود.

از یک دید دیگر، اینترنت بیشتر به چشم یک «سرویس» دیده می شود. در این دیدگاه، اینترنت یک زیرساخت بزرگ است که برای اپلیکیشن ها خدمات فراهم می کند. برای اینکه اپلیکیشن ها بتوانند از اینترنت استفاده کنند، یک رابط لازم است به نام API که داده ها را آماده می کند و تحویل شبکه می دهد تا به مقصد برسند.

«لایه شبکه» جایی است که کاربران به اینترنت وصل می شوند. گوشی، لپ تاپ یا سرور همه از طریق همین لایه وارد شبکه می شوند. اتصال می تواند با سیم باشد، مثل کابل اترنت، یا بی سیم، مثل وای فای و اینترنت موبایل.

یک مثال ساده از شبکه ای خانگی این است که چند دستگاه مختلف در خانه از طریق وای فای به روتر وصل می شوند. بعضی وقت ها هم دستگاه ها مستقیم با کابل به روتر وصل می شوند که سرعت بیشتری دارد. روتر در خانه به مودم وصل است و مودم هم سیگنال های دریافتی از شرکت اینترنت را به شکل قابل فهم برای روتر ترجمه می کند.

شبکه‌ها فقط خانگی نیستند؛ شبکه‌های بزرگ سازمانی یا دانشگاهی هم وجود دارند که ترکیبی از ارتباطات با سیم و بی‌سیم‌اند و پر از روتر و سویچ هستند تا همه چیز منظم پیش برود.

وقتی یک دستگاه می‌خواهد پیام بفرستد، آن را به بخش‌های کوچک‌تری به نام «پکت» تقسیم می‌کند و این پکت‌ها را از طریق شبکه‌ی دسترسی وارد اینترنت می‌کند. این پکت‌ها برای حرکت نیاز به یک بستر دارند که به آن «مدیا» می‌گوییم. مدیا دو نوع اصلی دارد: هدایت‌شده و غیرهدایت‌شده.

مدیاهای هدایت‌شده مثل کابل مسی، کابل کواکسیال یا فیبر نوری‌اند. فیبر نوری داده را به شکل نور منتقل می‌کند، سرعت خیلی بالاست و چون نویز نمی‌گیرد، خطایش کم است. کابل کواکسیال هم دوطرفه است و می‌تواند چند کانال مختلف را هم‌زمان پشتیبانی کند. مدیاهای غیرهدایت‌شده همان امواج رادیویی‌اند که دیگر نیازی به کابل ندارند و داده را از طریق هوا منتقل می‌کنند. البته این‌ها ممکن است تحت تأثیر بازتاب یا برخورد به اجسام کیفیتشان پایین بیاید. روش‌های دیگری هم هست، مثل ارتباطات ماهواره‌ای یا مایکروویو زمینی که برای فاصله‌های خیلی زیاد یا جاهایی که کابل کشی سخت است، استفاده می‌شوند.

در نهایت، اینترنت ترکیبی است از دستگاه‌ها (مثل گوشی و سرور)، مسیرها (مثل روتر و سویچ) و رسانه‌های انتقال (مثل سیم و موج). پروتکل‌ها هم قوانین بازی هستند که همه چیز را منظم نگه می‌دارند. به همین دلیل است که ما می‌توانیم راحت در خانه بنشینیم و فیلم ببینیم یا پیامی که فرستاده‌ایم در چند ثانیه به آن سر دنیا برسد.

مراجع